



SOPHIE'S
BIONUTRIENTS

蘇菲營養生化

未來原料，精準發酵

微生物蛋白 — 全球食品大廠的下一代原料

亞太・北美・歐洲

maximum protein, minimum footprint

公司概述

在不穩定的世界，用全球獨家的發酵技術，打造可量產自給的蛋白原料

蘇菲營養生化 是一間 台灣核心研發、跨國營運的 **B2B 食品生技公司**，

我們產品**蛋白粉與活性成分**，來自單細胞生物 — 白色微藻 (white microalgae) ，用**全球獨家黑暗發酵技術**生產。

極端氣候、地緣政治不穩定，未來食品原料無法繼續依賴進口或動物農畜，

下一代蛋白是**在地自產、室內穩定快速量產、少水少土地低碳排** 的

發酵型原料 (fermentation-based ingredients) 。

蘇菲營養生化能 **7 天產出**高品質的新蛋白原料，

供應給**全球食品大廠**。

- 歐盟、北美、亞太 30+客戶需求
- **Pilot-to-market 階段**
- **2026-2027** 小規模生產，切入歐洲
北美乳製品及運動營養市場

台灣 & 全球挑戰

1 全球供應鏈脆弱、糧食來源不穩：
台灣蛋白來源逾七成依賴進口，區域政治不穩，斷糧高風險。

2 食品生產是全球第二大碳排來源，僅次於能源生產。

3 全球共識：
發酵是下一代原料模式，
形塑全新的生物經濟（**Bioeconomy**）。

發酵有「低資源、高效率、可自產」三大特性，讓土地與水資源有限的地區（如台灣），建立自主的糧食產能。

各國佈局



歐盟

Horizon Europe:

€95.5B (約 3 兆 4 千億台幣)

聚焦永續農食生物科技研發

Bioeconomy Strategy :

每年 €10B (約 3,600 億台幣)

投入生物經濟與發酵平台



新加坡

Food Innovate:

SGD \$144 M (約 34 億台幣)

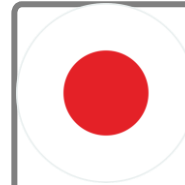
Temasek Agrifood :

SGD \$1 B (約 240 億台幣)

Bezos Earth Fund :

USD \$ 1 B (約 320 億台幣)

投入永續新蛋白研究中心



日本

新蛋白&發酵生技新創

國家補助:

US \$28 M (約 10 億台幣)

バイオエコノミー戦略

(生物科技戰略) :

將發酵蛋白列為未來糧食
安全重點



中東地區

沙烏地阿拉伯 Vision 2030:

US \$100+ B (千億台幣級)

目標 2030 透過精準農業與蛋白
替代建立沙漠糧食自主

阿聯酋 :

規劃建4 百萬公升工業級替代蛋
白發酵設施

以色列 :

將替代蛋白納入國家策略

生產蛋白質的資源效率



動物蛋白（牛肉）



植物蛋白（大豆）



蘇菲營養的微藻蛋白



用水量

每公克蛋白所需公升數



112 L



19 L



2-5 L

節省 95-98%



土地面積

每噸蛋白所需公頃數



141 公頃



7.3 公頃



0.02 公頃

節省 99.99%



生產週期

從培養到收穫所需時間



18-24 個月



45-65 天



3- 7 天

快 10-100 倍



蘇菲營養的微藻發酵蛋白：無需殺蟲劑、肥料、抗生素。室內封閉式循環系統，以食品廢料為養分，全年 365 天穩定生產。

市場機會

根據 BCG，全球新蛋白市場（TAM）2035 年估達 2900 億美元，
約 20% 屬於發酵型蛋白（SAM ≈ 580 億美元），
我們的可及區間（SOM）約為 1–5%（6~30 億美元）。



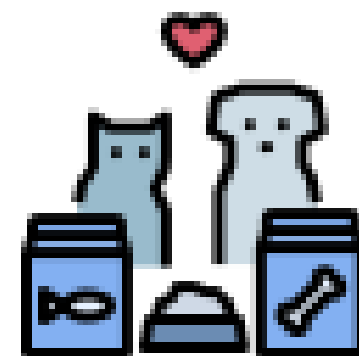
植物乳製品
(起司、優格、飲品)

2024 全球市場
\$250 億美元



運動營養品

2024 全球市場
\$469 億美元



寵物保健品

2024 全球市場
\$130 億美元



植物肉

2024 全球市場
\$1000 億美元

我們的產品

食品大廠正在尋找的下一代原料

白藻蛋白粉

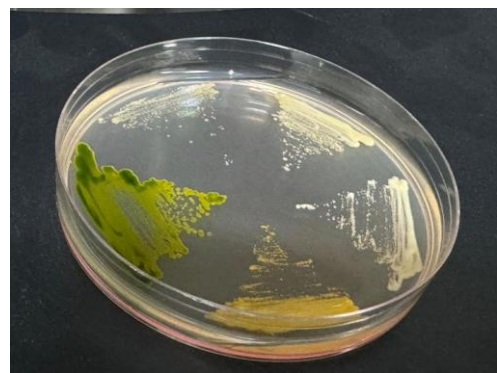
風味/營養/功能、資源/產能、價格/法規 ... We got it all

- 淡色、中性風味，適合大多數食品配方
- 高營養、無已知過敏原、無豆腥味
- 符合食品大廠功能需求：溶解、乳化、起泡
- 用水&土地量比植物蛋白少 90%、畜牧少 95–99%。
- 穩定產量：室內AI，不受氣候、土地、日照限制
- 7 天生產週期，365天不停歇
- 循環系統、在地生產，價格具市場競爭力
- 傳統食材，不受 **novel food** 法規受限

核心技術

掌握整個生產鏈的 4 大關鍵技術

3大全球專利
5大營業秘密



自主育種
非基改



上游獨家
黑暗發酵



下游獨家
專利萃取



自家產品
應用配方

「我們把微藻生產，從傳統室外開放的跑道池，或製藥級昂貴生物反應器，搬到隨處可見的啤酒槽裡養啦！」



全球唯一
蘇菲營養生化使用一般食品發酵桶
不需昂貴的生物反應器

- 解決全球生物反應器短缺困境
- 降低CAPEX 30~50%
- 全球任何地點可複製建立產能

產品應用

累積超過20個應用測試

冰淇淋、乳酪抹醬、起司、
義大利醬、機能飲、素肉排

合作對象

歐洲/亞洲/北美

知名食品大廠&國家研發單位

丹麥
工研院



荷蘭T牌
起司抹醬



新東陽



美國I牌原
料大盤商

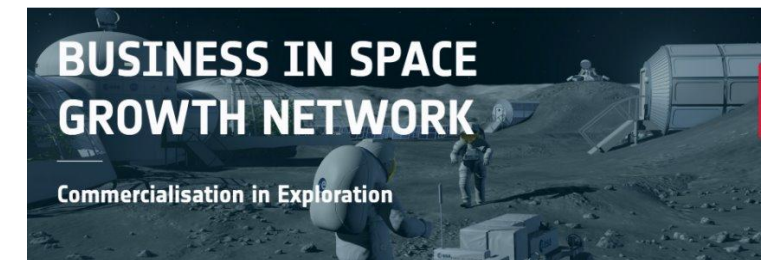


台灣老牌
素植物肉
代工廠



義大利B牌
醬料大廠

從太空到地球，「永續」新高度



截至目前為止, 已成功
完成兩次國際太空站
(ISS) 任務



- 獨立且省水的蛋白質生產
Independent, water-efficient protein production
- 封閉式循環生物製程系統
Closed-loop, circular bioprocessing systems
- 部署於極端環境（如沙漠、離網地區及未來的太空棲息地）
Deployment in extreme environments (desert, off-grid, future space habitats)

國際殊榮

歐盟ESA X 美國 NASA 太空計畫、聯合國FAO、新加坡淡馬錫基金會

蘇菲營養生化 Sophie's Bionutrients 長期在國際舞台發光發熱，全球知名度高

新加坡
淡馬錫基金
100萬新幣獎金得主
The Liveability Challenge Award



歐盟
海洋生技聯盟
加速器冠軍
Blue Bio Value Acceleration Winner



歐盟太空總署永續農業與
食品太空計畫加速器 得主
Sustainable Agriculture & Food Industry
Accelerator (ESA BSGN)



瑞士
指標國際大賽
永續食品第一名
Mass Challenge
Sustainable Food System



聯合國農業與糧食署
極端科技
新創競賽得主

Extreme Tech Challeng (FAO/WFF) Finalist
of the Startup Innovation Awards



國際團隊

跨 台灣・荷蘭・加拿大 的團隊

來自食品 & 營養品產業的商業創辦人 + 橫跨育種、發酵、化工的生技博士團 + 資深跨國營運的經理群



王耀信

Eugene

共同創辦人
執行長

20+年
食品加工 & 國際品牌商
業經驗

創辦美國素食海鮮品牌
Sophies Kitchen

美國哥倫比亞大學MBA



崔國麟

Kirin

共同創辦人
商業長

20+年
全球知名保健營養
品牌

美國加州UC Davis
營養科學碩士



董芸安 博士

Olivia

營運長

15+年
跨國營運、環境社
會影響評估

荷蘭 Leiden
University 人文環
境博士



Eric Charles

Peterson 博士

技術長

20+年
發酵 & 創新食品生
技研發

加拿大 Queen's
University 化學工
程博士



史承瀚 博士

Chen-han

首席科學家

15+年
專攻微藻研究開
發

美國 Arizona
University 生物
工程博士



傅傳揚 博士

Chuan Yang

菌種研發總監

15+年
分子生物 & 菌種開
發經驗

台大分子生物學
博士



Etienne

Fourquet

財務總監

10+年 集團合併組
織 & 財務管理策略

Worked on deals
of different sizes
internationally



Charles Lucas

歐洲商業

開發經理

10+年科技產業商
業開發與專案管理

Led Business
Development &
projects for
industry leaders



項益容

Jessica

資深顧問

20+年生技產業與
台灣政府策略部門

臺北醫學大學營養
學碩士

商業模式

純 B2B 模式，收入來源和階段：

① 共同開發 (2026-2028)

- 與品牌端、生產方共同開發最終產品配方
- 收入：開發服務費
- 客戶：乳製品大廠、OEM/ODM 配方廠、功能食品與保健品品牌
- 效益：建立通路驗證、累積產品應用數據

② 蛋白原料銷售 (2027 起)

- 規模化生產，直接銷售蛋白粉原料，前期銷售高值化產品 (功能型蛋白粉、營養強化配方)，中期切入大宗蛋白粉市場
- 收入：原料銷售 (營收主力)
- 客戶：國際食品大廠、大宗原物料經銷商
- 效益：規模化降低單位成本

③ 技術授權 (2029起)

- 將專利製程授權全球具發酵設備之工廠
- 收入：授權金 + 技術服務費 + 顧問收入，收益回流台灣
- 客戶：全球啤酒廠、飲料廠、食品廠
- 效益：輕資產擴張，市場規模可達千億級別

國際 traction

已開發超過 30+ 家有合作意願的國際食品企業，包括：

2026 - 2027

鎖定歐洲、加拿大的兩大市場

乳製品、運動保健

已進入 Pilot-to-Market 階段。

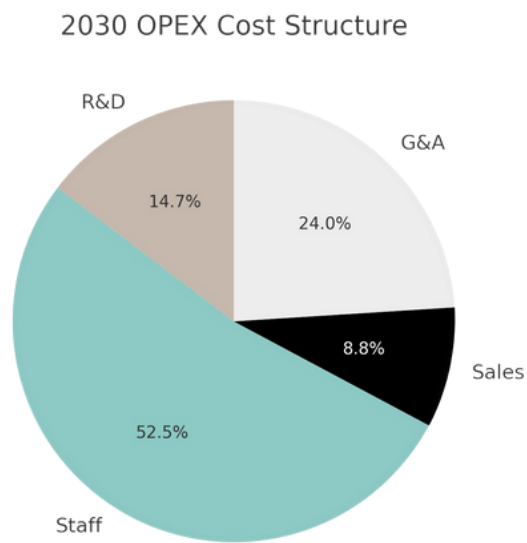


財務預測

2029E：EBITDA 損益兩平

2030E：EBITDA NT\$1.53億（毛利率 15.4%）

2030E：營收 NT\$19.87億



2027–2028 年為商業化關鍵期，改裝既有啤酒廠設備建置 100 噸蛋白粉產量示範線，開始穩定供應歐美客戶。2029 年預計損益兩平；示範線滿載後獲利加速。

2030年營收達NT\$19.87億、EBITDA NT\$1.53億、毛利率15.4%；2031年營收達NT\$27.63億、EBITDA NT\$4.49億、毛利率23.6%，正式進入可規模化、可複製的成長階段。2030年營業費用約NT\$2.72億，人事52%、管理24%、研發15%、銷售9%，呈現早期商業化典型費用結構，具備隨產能擴張降低的營運槓桿效益。

Business Plan Overview

Profit & Loss 2026E-2031E

In EUR - FYE	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E
Revenue	-	1,225,000	2,375,000	21,850,000	62,084,063	86,344,672
... Growth (in %)	n/a	n/a	+93.9%	+820.0%	+184.1%	+39.1%
COGS	-	(900,000)	(1,912,500)	(18,225,000)	(52,416,000)	(65,953,800)
Gross Margin	-	325,000	462,500	3,625,000	9,668,063	20,390,872
... Margin (in %)	n/a	26.5%	19.5%	16.6%	15.6%	23.6%
... Growth (in %)	n/a	n/a	+42.3%	+683.8%	+166.7%	+110.9%
R&D Expenses	(300,000)	(300,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)
... in % of Revenue	n/a	24.5%	8.4%	0.9%	0.3%	0.2%
Staff Expenses	(501,500)	(786,000)	(987,528)	(1,657,829)	(1,719,199)	(2,045,408)
... in % of Revenue	n/a	64.2%	41.6%	7.6%	2.8%	2.4%
Sales Expenses	(50,000)	(150,000)	(47,500)	(393,300)	(1,114,813)	(1,545,204)
... in % of Revenue	n/a	12.2%	2.0%	1.8%	1.8%	1.8%
General & Admin. Expenses	(100,000)	(250,000)	(123,500)	(775,675)	(1,858,022)	(2,575,340)
... in % of Revenue	n/a	20.4%	5.2%	3.6%	3.0%	3.0%
EBITDA	(951,500)	(1,161,000)	(896,028)	598,196	4,776,028	14,024,920
... Margin (in %)	n/a	(94.8)%	(37.7)%	2.7%	7.7%	16.2%
... Growth (in %)	n/a	n.a.	n.a.	n.a.	+698.4%	+193.7%

國際布局：台灣研發、全球製造、收益回流

半導體模式的生技版

台北南港生技園區實驗室

價值鏈最上游

50餘株自主育種菌株

未公開發酵製程與獨家配方

2029年起授權全球10座以上工廠
全球各地大小啤酒廠都是潛在客戶
授權金與技術服務費持續回流

契合國家戰略需求

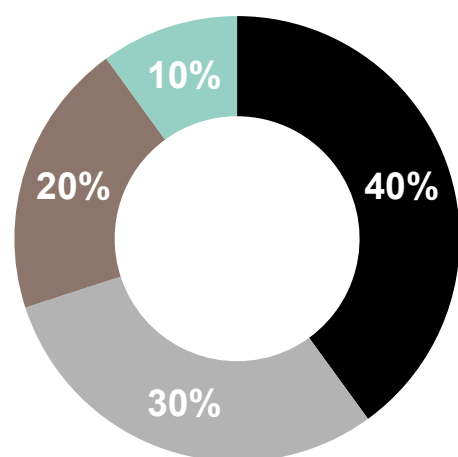
糧食自主

淨零排放

生技國際化

循環經濟

創業支持金：「資金規劃」及「量化成果」



■ 40% 量產設備添購

■ 30% 啤酒廠合作、樣品生產、新產品開發

■ 20% 國際商務拓展、品牌建立與市場溝通

■ 10% 研發測試

2026 年 Q4 達成以下可驗證之成果



先導試驗發酵驗證

與台灣在地啤酒知名品牌合作，
完成至少 3 批次先導試驗發酵驗證



產品鑑定分析

完成蛋白粉產品成分與品質鑑定分析



客戶合作意向書

與至少 2-3 家潛在客戶
簽署合作意向書

蘇菲營養生化的微藻蛋白技術，
讓台灣在食品科技中取得自主、永續、可擴張的戰略位置。
我們已到 **PILOT-TO-MARKET** 階段，
下一步與台灣一起把技術放大，
成為全球生物經濟的新戰力。



**SOPHIE'S
BIONUTRIENTS**
蘇菲營養生化



eugene@sophiesbionutrients.com